

Manejo médico y quirúrgico del glaucoma

1. Introducción y relevancia clínica

El **manejo del glaucoma** tiene como objetivo **prevenir la pérdida irreversible de la visión** mediante el **control sostenido de la presión intraocular (PIO)**.

No existe un tratamiento curativo ni reversible del daño ya establecido; por tanto, el enfoque clínico se basa en **detener o ralentizar la progresión del daño glaucomatoso**.

El manejo efectivo incluye:

1. **Tratamiento médico farmacológico** (primera línea).
2. **Terapia láser** (segundo escalón o alternativa).
3. **Tratamiento quirúrgico** (para casos refractarios).
4. **Educación y adherencia terapéutica**.

En Chile, el glaucoma es parte de las **Garantías Explícitas en Salud (GES)**, que garantizan diagnóstico, tratamiento y seguimiento gratuito para el **Glaucoma Primario de Ángulo Abierto (GPAA)** en población mayor de 40 años, bajo criterios definidos por el MINSAL.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

La **presión intraocular (PIO)** depende del equilibrio entre la **producción de humor acuoso** (por el epitelio ciliar) y su **drenaje** a través de:

- **Vía trabecular (85%)**: malla trabecular → canal de Schlemm → venas episclerales.
- **Vía uveoescleral (15%)**: paso del humor acuoso a través del cuerpo ciliar hacia el espacio supracoroideo.

El objetivo del tratamiento es **reducir la PIO por debajo del “nivel meta individual”**, es decir, el valor al cual **no hay progresión del daño del nervio óptico**.

Este valor varía según el grado de daño inicial, los factores de riesgo y la tolerancia del paciente.

Grado de daño glaucomatoso	Reducción meta de PIO
Leve	20–25% respecto al valor basal
Moderado	30%
Avanzado	40% o más

El fracaso terapéutico se define como la **progresión del daño estructural o funcional** a pesar del cumplimiento del tratamiento indicado.

3. Clínica (principios del manejo y objetivos terapéuticos)

El paciente con glaucoma requiere un abordaje integral que contemple:

1. **Reducción de la PIO a niveles meta.**
2. **Prevención de progresión del daño glaucomatoso.**
3. **Minimización de efectos adversos y mantenimiento de la calidad de vida.**
4. **Educación, adherencia y control permanente.**

El manejo varía según el tipo de glaucoma:

- **GPAA:** tratamiento escalonado con fármacos tópicos, láser o cirugía.
 - **GPAC:** control agudo inmediato + iridotomía láser.
 - **Glaucomas secundarios:** tratar la causa subyacente.
-

4. Exámenes complementarios y criterios de seguimiento

El control periódico se basa en:

Examen	Frecuencia sugerida (MINSAL)
Tonometría de Goldmann	Cada 3–6 meses
Oftalmoscopia / OCT de nervio óptico	Anual o según progresión
Campimetría automatizada (Humphrey)	Cada 6–12 meses
Gonioscopia	Cada 1–2 años o según tipo de glaucoma

El seguimiento busca confirmar el **control de la PIO** y la **estabilidad del campo visual**.

5. Tratamiento (según Guías MINSAL / Chile)

5.1 Tratamiento médico farmacológico

Es el **pilar inicial del manejo** del glaucoma primario de ángulo abierto.

El objetivo es reducir la PIO mediante **disminución de la producción** o **aumento del drenaje** del humor acuoso.

A. Fármacos de primera línea

Grupo farmacológico	Mecanismo	Ejemplo	Dosis	Consideraciones clínicas
---------------------	-----------	---------	-------	--------------------------

Análogos de prostaglandinas (PGF2α)	Aumentan drenaje uveoescleral	Latanoprost, Bimatoprost, Travoprost	1 gota nocturna	Primera elección (mayor eficacia y comodidad). Efectos: hiperemia, pigmentación del iris/pestañas.
Betabloqueadores	Disminuyen producción de humor acuoso	Timolol, Betaxolol	1 gota cada 12 h	Contraindicado en asma, EPOC, bradicardia. Pueden causar fatiga o hipotensión.
Inhibidores de la anhidrasa carbónica	Disminuyen producción acuosa	Dorzolamida, Brinzolamida	1 gota cada 8–12 h	Alternativa o combinable; útil si intolerancia a PGF2α.
Agonistas alfa-2 adrenérgicos	Disminuyen producción y aumentan drenaje	Brimonidina	1 gota cada 8–12 h	Efectos: sequedad bucal, somnolencia. Contraindicado en menores de 2 años.
Combinaciones fijas	Sinergia terapéutica	Timolol + Dorzolamida, Timolol + Brimonidina	Según esquema	Mejoran adherencia y reducen carga de gotas.

B. Fármacos de segunda línea

Grupo	Mecanismo	Ejemplo	Comentarios
Inhibidores sistémicos de la anhidrasa carbónica	↓ producción de humor acuoso	Acetazolamida (VO/EV)	Uso temporal o en crisis aguda. Efectos: parestesias, acidosis metabólica, hipopotasemia.

Parasimpaticomiméticos (mióticos)	↑ drenaje trabecular	Pilocarpina	Útil en GPAC y algunos glaucomas secundarios. Efectos: miosis, cefalea, visión borrosa nocturna.
--	----------------------	-------------	--

C. Principios terapéuticos

- Utilizar **un solo fármaco inicialmente** (monoterapia).
 - Evaluar respuesta a las 4–6 semanas.
 - Si no alcanza PIO meta:
 - Cambiar de grupo o asociar fármacos.
 - Considerar láser o cirugía si falta de adherencia o progresión.
-

D. Efectos adversos frecuentes

Grupo	Efectos adversos	Manejo
Prostaglandinas	Hiperemia, hiperpigmentación, hipertriosis	Informar al paciente, benigno
Betabloqueadores	Bradicardia, broncoespasmo, depresión	Contraindicar si antecedente respiratorio o cardíaco
Anhidrasa carbónica	Disgeusia, parestesias, litiasis renal	Suspender si intolerancia
Brimonidina	Fatiga, boca seca, alergia	Considerar alternativa

E. Educación y adherencia

- Explicar carácter **crónico y silencioso** de la enfermedad.
- Enseñar técnica correcta de aplicación de gotas.
- Respetar horarios y no suspender sin indicación médica.
- Evaluar efectos adversos y adherencia en cada control.

5.2 Tratamiento con láser

El láser se utiliza como **alternativa o complemento** al tratamiento médico.

Procedimiento	Indicación	Mecanismo	Eficacia
Trabeculoplastia láser selectiva (SLT)	GPAA no controlado o mala adherencia	Estimula drenaje trabecular	↓ PIO 20–30% por 1–3 años
Iridotomía periférica (YAG láser)	GPAC agudo o profilaxis en el ojo contralateral	Crea comunicación entre cámaras	Preventivo o curativo
Iridoplastia láser	GPAC persistente o sinequias	Aplana iris periférico	Adyuvante
Ciclotocoagulación láser	Glaucomas refractarios	Reduce producción ciliar	Requiere experiencia; riesgo de hipotonía

La **trabeculoplastia láser selectiva (SLT)** ha ganado relevancia como terapia inicial en pacientes jóvenes o con baja adherencia, recomendada por la **AAO 2023** y avalada por el **MINSAL**.

5.3 Tratamiento quirúrgico

Indicaciones:

- Falta de control de la PIO con fármacos y/o láser.
- Efectos adversos intolerables.
- Progresión del daño estructural o funcional documentado.

A. Procedimientos clásicos

Cirugía	Descripción	Ventajas	Riesgos
Trabeculectomía	Crea fístula entre cámara anterior y espacio subconjuntival ("bleb filtrante")	Alta eficacia a largo plazo	Hipotonía, filtración, endoftalmitis
Esclerectomía profunda no perforante	Elimina parte del trabéculo sin penetrar cámara anterior	Menor riesgo de complicaciones	Menor eficacia
Implantes de drenaje (válvulas de Ahmed, Baerveldt)	Tubo de silicona que drena hacia reservorio subconjuntival	Útil en glaucomas refractarios o secundarios	Riesgo de exposición o fibrosis del tubo
Ciclofotocoagulación transescleral	Destruye parte del cuerpo ciliar	Para glaucomas terminales o dolorosos	Riesgo de hipotonía severa o pérdida visual

B. Cirugías mínimamente invasivas (MIGS)

- Incluyen **iStent®**, **Xen Gel Stent®**, **Kahook dual blade**, entre otros.
- Objetivo: mejorar drenaje trabecular con mínima disección.
- Menor morbilidad y recuperación rápida.
- Indicación: **glaucomas leves o moderados**, a menudo combinadas con cirugía de catarata.

5.4 Tratamiento quirúrgico en GPAC

- **Crisis aguda:** manejo médico inmediato → **iridotomía láser periférica bilateral**.
 - Si no se logra controlar: **iridectomía quirúrgica** o **extracción del cristalino** (facomía profiláctica).
 - En glaucomas crónicos con cierre angular permanente → trabeculectomía o MIGS.
-

6. Complicaciones y pronóstico

Complicación	Asociada a	Pronóstico
Hipotonía ocular (<5 mmHg)	Cirugía filtrante excesiva	Puede causar maculopatía
Infección / Endoftalmitis	Bleb infectado	Grave, requiere manejo urgente
Fibrosis del bleb	Cicatrización postoperatoria	Requiere reintervención o 5-FU
Progresión del campo visual	Control insuficiente de PIO	Irreversible
Efectos adversos farmacológicos	Fármacos tópicos	Reversible con ajuste

Pronóstico:

Con diagnóstico precoz y control adecuado, la mayoría de los pacientes mantiene una **visión funcional de por vida**.

El fracaso ocurre principalmente por **mala adherencia o controles irregulares**.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas clínicas

1. El tratamiento del glaucoma **no mejora la visión perdida**, solo previene progresión.
2. **Análogos de prostaglandinas** son el fármaco de elección (MINSAL).
3. **SLT** puede usarse como terapia inicial o de refuerzo.
4. **Trabeculectomía** es el estándar quirúrgico en glaucomas refractarios.
5. **Crisis de GPAC** es una urgencia: acetazolamida EV + manitol + pilocarpina → iridotomía.
6. **Evaluar adherencia** en todo paciente que “no responde” al tratamiento.
7. **No usar corticoides sin control oftalmológico**, pues pueden inducir glaucoma secundario.

Errores comunes

- Esperar mejoría visual para considerar “efectivo” el tratamiento.
- No derivar al oftalmólogo tras diagnóstico inicial de glaucoma sospechoso.
- Suspender tratamiento al lograr PIO normal (requiere continuidad).
- No educar sobre efectos adversos o aplicación de gotas.
- No realizar seguimiento con campimetría y OCT.

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. **El glaucoma es irreversible**, por lo que el tratamiento busca **detener la progresión del daño**.
2. **Análogos de prostaglandinas** son la primera elección terapéutica según MINSAL.

3. **SLT** es alternativa inicial o adyuvante si hay mala adherencia o resistencia a fármacos.
4. **Trabeculectomía** sigue siendo el estándar quirúrgico en glaucomas no controlados.
5. **MIGS** ofrecen una opción moderna para casos leves o combinados con catarata.
6. **Educación y adherencia** son determinantes del éxito terapéutico.
7. **El control de la PIO a niveles meta** es la clave para preservar la visión a largo plazo.